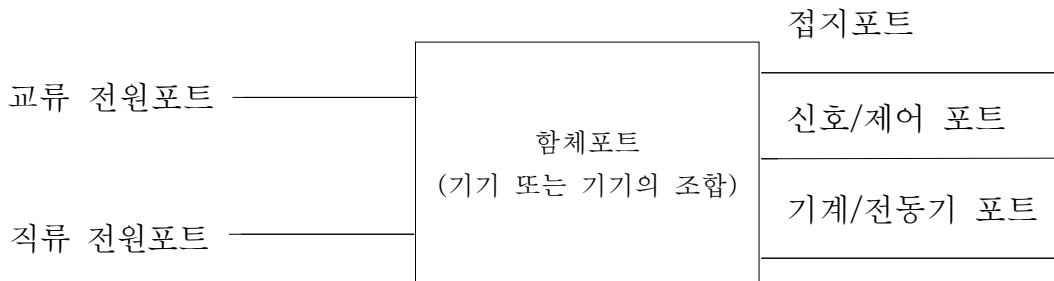


[별표 14] 승강기 전자파적합성 기준(제17조 관련)

1. 승강기의 인터페이스와 포트



2. 기기의 조합 구성

가. 엘리베이터용 기기의 조합

- 1) 엘리베이터 주 제어반
- 2) 엘리베이터 도어 관련 장치 및 카 내부 조작반
- 3) 엘리베이터 승강장 관련 장치

나. 에스컬레이터와 수평 보행기용 기기의 조합

- 1) 에스컬레이터와 수평 보행기의 주 제어반
- 2) 에스컬레이터 또는 수평 보행기의 승강장 관련 장치

다. 가목과 나목 각각의 세목들의 조합과 세목들과 다른 기기들의 조합

3. 전자파 장애방지 기준

가. 전자파 전도 기준

1) 교류 주전원 포트에서의 전도성 방해 전압 허용기준

주파수 대역 (MHz)	허용기준 ((dB(μV))					
	< 25 A		25 ~ 100 A		> 100 A ^(주1)	
	준점숫값	평균값	준점숫값	평균값	준점숫값	평균값
$0.15 \leq f < 0.50$	79	66	100	90	130	120
$0.50 \leq f < 5.0$	73	60	86	76	125	115
$5.0 \leq f < 30$	73	60	$90 \sim 70$ ^(주2)	$80 \sim 60$ ^(주2)	115	105

(주1) 특정 변압기로부터의 전용 전원을 공급받는 경우에 적용한다.
 (주2) 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다.

2) 기계/전동기(전원 출력) 포트에서의 전도성 방해 전압 허용기준

주파수 대역 (MHz)	허용기준 (dB(μ V))	
	준첨뒳값	평균값
$0.15 \leq f < 0.50$	80	70
$0.50 \leq f < 5.0$	74	64
$5.0 \leq f < 30$	74	64
(비고) 전원 출력(기계/전동기 제어) 포트에 연결되는 케이블이 차폐되었거나 차폐 도체를 사용하는 경우와 연결케이블의 길이가 2m 이하이면 나뉜의 전원 출력포트의 기준을 적용하지 않는다.		

3) 불연속성 방해

임펄스 잡음(Clicks) 발생빈도	허용기준 (dB(μ V))
분당 30번 이상	제3호 가목 1) 의 교류 주전원 포트에서의 전도성 방해 전압 허용기준 적용
분당 0.2이상 ~ 30미만	제3호 가목 1) 의 교류 주전원 포트에서의 전도성 방해 전압 허용기준에 $20\log(30/N)$ 을 더한 값

※ 여기서 N은 1분당 발생하는 임펄스 잡음(Clicks)의 수

나. 전자파 방사성 방해 허용기준

주파수 대역 (MHz)	허용기준 (dB(μ V/m))	측정거리 (m)
$30 \leq f < 230$	40 (준첨뒳값)	10
$230 \leq f \leq 1\,000$	47 (준첨뒳값)	10

4. 전자파 내성 기준

가. 안전 회로

랜딩 도어 잠금장치, 급격한 낙하 또는 상승 방지장치, 과속제한 장치, 에너지 축적/분산 충격 흡수기, 유압잭 전원 회로용 안전장치, 안전 스위치 형태의 전기안전 장치

나. 성능평가 기준

성능평가 기준 A	○ 기기와 기기의 조합들이 설계한 의도대로 계속 동작되어야 한다. ○ 기기 또는 기기의 조합들이 설계한 의도대로 사용될 경우에 제조사가 제시하는 성능 수준 미만으로의 성능 저하 또는 기능 상실이 발생하지 않아야 한다. ○ 예외적으로 성능 수준은 성능 손실로 대체할 수 있다. ○ 성능 수준 하한값 또는 허용 가능 성능 손실분이 제조사에 의해 규정되지 않을 경우에는 제품 설명서 등을 참고하여 기기와 기기의 조합들이 설계한 의도대로 동작될 수 있도록 하는 합리적인 추정값을 정할 수 있다.
성능평가 기준 B	○ 시험 실시 후 기기 또는 기기의 조합들이 설계한 의도대로 계속 동작되어야 한다. ○ 기기 또는 기기의 조합들이 설계한 의도대로 사용될 경우에 제조사가 제시하는 성능 수준은 성능 손실로 대체될 수 있다. ○ 시험하는 동안 성능저하는 허용된다. ○ 실제 동작 상태 또는 저장 자료의 어떠한 변경도 허용되지 않는다. ○ 성능 수준 하한값 또는 허용 가능 성능 손실분이 제조사에 의해 규정되지 않을 경우에는 제품 설명서 등을 참고하여 기기와 기기의 조합들이 설계한 의도대로 동작될 수 있도록 하는 합리적인 추정값을 정할 수 있다.
성능평가 기준 C	○ 기능의 일시적인 손실은 허용되고 고유 기능이 자체적으로 복구되거나 운용자에 의해 회복될 수 있어야 한다.
성능평가 기준 D	○ 안전 회로 및 관련된 기기 또는 기기의 조합들이 설계한 의도대로 계속 동작되어야 한다. ○ 안전 모드 진입의 실패 및 이와 관련된 어떠한 성능 저하, 기능 상실도 허용되지 않는다.

다. 합체 포트에서의 전자파 내성

시험항목	시험조건		단위	시험방법	성능평가 기준	
	일반 기능 회로 (주1)	안전 회로 (주2)			일반 기능 회로	안전 회로
정전기 방전 (주3)	±8 (기중방전) ±4 (접촉방전)	±15 (기중방전) ±6 (접촉방전)	kV	KS C 9610-4-2	B	D
방사성 RF 전자기장	80 ~ 166 10 80	80 ~ 166 10 80	MHz V/m % AM (1 kHz)	KS C 9610-4-3	A (주4)	D
	166 ~ 1 000 10 80	166 ~ 1 000 30 80	MHz V/m % AM (1 kHz)			
	1 710 ~ 1 785 10 80	1 710 ~ 1 785 30 80	MHz V/m % AM (1 kHz)			
	1 805 ~ 2 220 3 80	1 805 ~ 2 220 10 80	MHz V/m % AM (1 kHz)			
	2 300 ~ 2 675 3 80	2 300 ~ 2 675 10 80	MHz V/m % AM (1 kHz)			
(주1) 일반 기능 회로에만 관련된 포트의 시험 값						
(주2) 안전회로에 관여하는 회로의 시험 값						
(주3) 안전회로가 접지 금속 합체 내에 있지 않다면 회로와 합체 사이에 최소 8 mm 이상을 이격하는 방법으로 시험장 충격을 회피하여 적용하거나 다른 절연 형태를 이용하여야 한다.						
(주4) 기기 또는 기기의 조합이 무선기기를 포함하고 있다면 무선설비의 기기류 내성 기준 및 시험방법에서 규정하고 있는 배제 대역을 설정하여야 한다.						

라. 신호선 및 제어선 포트의 전자파 내성

시험항목	시험조건		단위	시험방법	성능평가 기준	
	일반 기능 회로	안전 회로			일반 기능 회로	안전 회로
전기적 빠른 과도현상	±0.5 5/50 5	±2 5/50 5	kV Tr/Th ns kHz (반복주파수)	KS C 9610-4-4	B	D
서지	적용하지 않음	1.2/50 (8/20) ±2 (선-접지 간) ±1 (선-선 간)	Tr/Th µs kV kV	KS C 9610-4-5	-	D
전도성 RF 전자기장	0.15 ~ 80 3 80 (주1), (주2)	0.15 ~ 80 10 80 (주2)	MHz V % AM (1 kHz)	KS C 9610-4-6	A(주3)	D
(주1) 길이 3 m 이상의 케이블이 연결되는 포트에만 적용한다. (주2) 시험은 150 Ω으로 종단하여 실시 한다. (주3) 기기 또는 기기의 조합이 무선기기를 포함하고 있다면 무선설비의 기기류 내성 기준 및 시험방법에서 규정하고 있는 배제 대역을 설정하여야 한다.						

마. 시스템 경계에서의 모니터링 및 원격 경고 시스템 포트

시험항목	시험조건		단위	시험방법	성능평가 기준	
	일반 기능 회로	안전 회로			일반 기능 회로	안전 회로
전기적 빠른 과도현상	± 1 5/50 5 ^(주1)	± 2 5/50 5	kV Tr/Th ns kHz (반복주파수)	KS C 9610-4 -4	B	D
서지	1.2/50 (8/20) ± 1.0 (선-접지 간) ± 0.5 (선-선 간)	1.2/50 (8/20) ± 2 (선-접지 간) ± 1 (선-선 간)	Tr/Th μ s kV kV	KS C 9610-4 -5	B	D
전도성 RF 전자기장	0.15 ~ 80 3 80 ^{(주1), (주2)}	0.15 ~ 80 10 80 ^(주2)	MHz V % AM (1 kHz)	KS C 9610-4 -6	A ^(주3)	적용 하지 않음
(주1) 길이 3 m 이상의 케이블이 연결되는 포트에만 적용한다. (주2) 시험은 150 Ω 으로 중단하여 실시한다. (주3) 기기 또는 기기의 조합이 무선기기를 포함하고 있다면 무선설비의 기기류 내성 기준 및 시험방법에서 규정하고 있는 배제 대역을 설정하여야 한다.						

바. 전원 포트의 전자파 내성

1) 100 A 이하의 입·출력 직류 전원 포트의 전자파 내성

시험항목	시험조건		단위	시험방법	성능평가 기준	
	일반 기능 회로	안전 회로			일반 기능 회로	안전 회로
전기적 빠른 과도현상	± 0.5 5/50 5 ^(주1)	± 4 5/50 2.5	kV Tr/Th ns kHz(반복주파수)	KS C 9610-4 -4	B	D
서지	1.2/50 (8/20) ± 0.5 (선-접지 간) ± 0.5 (선-선 간) (주1)	1.2/50 (8/20) ± 2.5 (선-접지 간) ± 1 (선-선 간)	Tr/Th μ s kV kV	KS C 9610-4 -5	B	D
전도성 RF 전자기장	0.15 ~ 80 3 80 ^(주2)	0.15 ~ 80 10 80 ^(주2)	MHz V % AM (1 kHz)	KS C 9610-4 -6	A ^(주3)	D
(주1) 시스템 경계를 지나는 입력포트에만 적용한다. (주2) 시험은 150 Ω 으로 중단하여 실시한다. (주3) 기기 또는 기기의 조합이 무선기기를 포함하고 있다면 무선설비의 기기류 내성 기준 및 시험방법에서 규정하고 있는 배제 대역을 설정하여야 한다.						

2) 100 A를 초과하는 입·출력 직류 전원 포트의 전자파 내성

시험 항목	시험조건		단위	시험방법	성능평가 기준	
	일반 기능 회로	안전 회로			일반 기능 회로	안전 회로
전기적 빠른 과도현상	± 1 5/50 5 ^(주1)	규정하지 않음 (주3)	kV Tr/Th ns kHz (반복주파수)	KS C 9610-4- 4	B	-
서지 ^(주1)	1.2/50 (8/20) ± 1 (선-접지간) ± 0.5 (선-선간)	규정하지 않음 (주3)	Tr/Th μ s kV kV	KS C 9610-4- 5	B	-
전도성 RF 전자기장	0.15 ~ 80 3 80 ^(주2)	규정하지 않음 (주3)	MHz V % AM (1 kHz)	KS C 9610-4- 6	A ^(주4)	-

(주1) 시스템 경계를 지나는 입력포트에만 적용한다.
(주2) 시험은 150 Ω 으로 중단하여 실시한다.
(주3) 안전 회로 전류값은 100 A 이하이므로 기준을 적용하지 않는다.
(주4) 기기 또는 기기의 조합이 무선기기를 포함하고 있다면 무선설비의 기기류 내성 기준 및 시험방법에서 규정하고 있는 배제 대역을 설정하여야 한다.

3) 100 A 이하(상당 전류) 입·출력 교류 전원 포트의 전자파 내성

시험항목	시험조건				단위	시험방법	성능평가 기준			
	일반 기능 회로			안전 회로			일반 기능 회로			안전 회로
전기적 빠른 과도현상	± 1 5/50 5			± 4 5/50 2.5	kV Tr/Th ns kHz (반복주파수)	KS C 9610-4- 4			B	D
전압강하 (주4)	60 12	30 30	100 1	30, 60 ^(주3) 0.6 에서 6 (0.6 주기 간격으로 인가) 12 에서 60 (6 주기 간격으로 인가)	% 감소 주기	KS C 9610-4- 11	60 C	30 C	10 0 B	D
순간정전 (주4)	100 300			100 ^(주3) 300	% 감소 주기	KS C 9610-4- 11			C	D
서지	1.2/50 (8/20) ± 2 (선-접지 간) ± 1 (선-선 간) ^(주1)			1.2/50 (8/20) ± 2 (선-접지 간) ± 1 (선-선 간)	Tr/Th μ s kV kV	KS C 9610-4- 5			B	D
전도성 RF 전자기장	0.15 ~ 80 3 80 ^(주2)			0.15 ~ 80 10 80 ^(주2)	MHz V % AM (1 kHz)	KS C 9610-4- 6			A ^(주5)	D

(주1) 입력포트에만 적용한다.
(주2) 시험은 150 Ω 으로 중단하여 실시한다.
(주3) 전압이 설계된 한계값 이하로 떨어지면, 안전 회로는 안전모드로 진입해야 한다.
(주4) 시험하는 동안 최대 16 A를 기준으로 한다.
(주5) 기기 또는 기기의 조합이 무선기기를 포함하고 있다면 무선설비의 기기류 내성 기준 및 시험방법에서 규정하고 있는 배제 대역을 설정하여야 한다.

4) 100 A 초과(상당 전류) 입·출력 교류 전원 포트의 전자파 내성

시험 항목	시험조건		단위	시험방법	성능 평가 기준	
	일반 기능 회로	안전 회로			일반 기능 회로	안전 회로
전기적 빠른 과도현상	±2 5/50 5	규정하지 않음 (주3)	kV Tr/Th ns kHz (반복주파수)	KS C 9610-4- 4	B	-
서지 ^(주1)	1.2/50 (8/20) ±2 (선-접지 간) ±1 (선-선 간)	규정하지 않음 (주3)	Tr/Th μs kV kV	KS C 9610-4- 5	B	-
전도성 RF 전자기장	0.15 ~ 80 3 80 ^(주2)	규정하지 않음 (주3)	MHz V % AM (1 kHz)	KS C 9610-4- 6	A ^(주4)	-

(주1) 입력 교류포트에만 적용한다.
(주2) 시험은 150 Ω으로 종단하여 실시한다.
(주3) 안전회로 전류값은 100 A 이하이므로 기준을 적용하지 않는다.
(주4) 기기 또는 기기의 조합이 무선기기를 포함하고 있다면 무선설비의 기기류 내성 기준 및 시험방법에서 규정하고 있는 배제 대역을 설정하여야 한다.